

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТАБЕЛЕВЫ ГРУППЫ И АЛГЕБРЫ ЛИ

В. А. Артамонов

Пусть V — многообразие универсальных алгебр. Алгебра T из V называется проективной, если в V для любого эпиморфизма (сюръективного гомоморфизма) $f: B \rightarrow C$ и любого гомоморфизма $g: T \rightarrow C$ существует такой гомоморфизм $h: T \rightarrow B$, что $hf = g$. Нетрудно видеть, что T проективна в V тогда и только тогда, когда T является ретрактом V -свободной алгебры. В частности, V -свободные алгебры всегда проективны. В настоящей заметке показывается, что в некоторых многообразиях верно и обратное, т. е. проективные алгебры свободны.

Пусть A_n — многообразие абелевых групп экспоненты n , $n \geq 0$, $A_0 = A$ — многообразие всех абелевых групп. Рассмотрим проективные группы в многообразиях $A_m A_n$. Если $mn > 0$ — число составное, то, как нетрудно видеть, существуют проективные, но не свободные $A_m A_n$ -группы. Если $mn = p^a$, p просто, то проективные $A_m A_n$ -группы свободны ([1], стр. 185). Таким образом, нетривиальны случаи $m = 0$ или $n = 0$. В обоих случаях $A_m A_n \supset A$ и поэтому, если P проективная $A_m A_n$ -группа, то P/P' — свободная абелева группа. Определим $r(P) = \text{rang } P/P'$. Как показано в [2], если $m = 0$, $n = r = 2$, то проективная AA_2 -группа P свободна. Если же $m = 0$ и $n, r \geq 2$, кроме $n = r = 2$, то существуют проективные несвободные AA_n -группы ранга r (см. [3]).

Предположим теперь, что $n = 0$.

Теорема 1. Пусть P — проективная $A_m A$ -группа конечного ранга. Тогда P свободна в многообразии $A_m A$. В частности, проективные A^2 -группы конечного ранга свободны.

Теорема 2. Пусть P — проективная метабелева D -группа (см. [4]), причем $\dim P/P'$ конечна, где P' — изолированный коммутант P . Тогда P — свободная метабелева D -группа.

Теорема 3. Пусть k — кольцо главных идеалов. Тогда если P — проективная метабелева k -алгебра Ли, причем P/P' является k -модулем конечного типа (P/P' необходимо свободный k -модуль), то P — свободная k -алгебра Ли.

Доказательство теорем 1—3 основано на результатах А. А. Суслина [5], а также на результатах работы [6].

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Х. Нейманн, Многообразия групп, М., «Мир», 1969.
- [2] A. J. Mc Isaacs, The freeness of some projective metabelian groups, Bull. Austral. Math. Soc. 13:1 (1975).
- [3] V. A. Artamonov, Projective metabelian nonfree groups, Bull. Austral. Math. Soc. 13:1 (1975), 101—115.
- [4] Ю. В. Кузьмин, Многообразия метабелевых D -групп, Изв. АН, сер. матем. 36:2 (1972), 765—788.
- [5] А. А. Суслин, Проективные модули над кольцами многочленов свободны, ДАН 229:5 (1976), 1063—1066.
- [6] В. А. Артамонов, Проективные метабелевы алгебры Ли конечного ранга, Изв. АН, сер. матем. 36:3 (1972), 510—522.

Поступило в Правление общества 7 октября 1975 г.